

Aufgaben zur Vorlesung „Wahrscheinlichkeitsrechnung für Elektrotechnik“

Kapitel 3 & 4

Hans-Georg Beyer
hans-georg.beyer@fhv.at

1. Erarbeiten Sie sich das Unterkapitel “Beschreibende Statistik” (Folien 149–161) im Selbststudium.
2. Erarbeiten Sie sich aus dem Unterkapitel “Induktive Statistik” die Ausführungen von Folie 162–169 (Punktschätzung) im Selbststudium.
3. Erarbeiten Sie sich aus dem Unterkapitel “Induktive Statistik” den Unterabschnitt “Systematische Methoden der Punktschätzung (Schätzmethoden)” (Folien 170–172).
4. Die Analyse der Lebensdauer T von Festplatten hat den folgenden Datensatz geliefert (Angaben in Monaten):

$E[X] \approx \text{von} \rightarrow \exp$
else weibull

12.0, 7.4, 1.4, 4.2, 5.0, 3.2, 13.6, 10.5, 15.2, 1.6,
53.4, 31.1, 29.9, 24.4, 10.7, 17.2, 24.7, 18.1, 0.3, 0.5 (1)

Man visualisiere die Daten mittels Stamm-Blatt-Diagramm und gebe die empirischen Maßzahlen $\bar{T}$, $s[T]$, $\tilde{T}$, $\tilde{Q}_1$ und $\tilde{Q}_3$ an. Um welchen Verteilungstyp könnte es sich handeln (Begründung!)

5. In Aufgabe 21 vom Kapitel 2 wurden der β und der λ Parameter der Weibull-Verteilung auf der Basis von zwei Datenpunkten berechnet. In der Praxis steht jedoch eine ganze Meßreihe $\{(t_1, P(t_1)), \dots, (t_i, P(t_i)), \dots, (t_N, P(t_N))\}$ der prozentualen Ausfälle in Abhängigkeit von der Zeit zur Verfügung. Man entwickle auf der Basis von der o.g. Aufgabe 21 und Folie 161 einen Regressionsansatz zur Bestimmung von β und λ .
6. Man bestimme die Maximum-Likelihood-Schätzer (siehe Folien 170f) für μ und σ der Normalverteilung

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} \quad (2)$$

7. Gegeben sein n iid $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariablen X_i . Man bestimme die Verteilung der Mittelwertsvariablen Y

$$Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2). \quad (3)$$

Was kann man über das asymptotische Verhalten ($n \rightarrow \infty$) der Standardabweichung von Y aussagen?

8. Mittelwert und empirische Standardabweichung sind erwartungstreue Schätzer, jedoch sind diese nicht robust gegenüber Ausreißern. Ein Ansatz zur Behandlung von Ausreißern haben wir in Aufgabe 16 von Kapitel 2 kennengelernt: Es werden alle Daten, die außerhalb des Intervalls $[Q_{1/4} - \frac{3}{2}QA, Q_{3/4} + \frac{3}{2}QA]$ liegen, verworfen.

Bei Kenntnis (oder Hypothese) über die Population (Grundgesamtheit) kann man jedoch robuste Schätzfunktionen herleiten (ohne Daten zu verwerfen). Unter Normalverteilungsannahme ist der Stichproben-Median $\tilde{X} = \mu_{1/2}(X_1, \dots, X_N)$, Eq. (3.5), Folie 155f, ein robuster Schätzer. Für die Standardabweichung ergibt sich

$$\hat{\sigma}(X_1, \dots, X_N) := \frac{\mu_{1/2}(|X - \tilde{X}|)}{\Phi^{-1}(3/4)} \quad (4)$$

als robuster Schätzer, d.h., es wird der Median der *Absolutwerte* der Differenz der Daten zum Stichproben-Median bestimmt und durch das 3. Quartil der Standard-Normalverteilung dividiert. Man leite den Schätzer (4) her, indem man den Median der Zufallsgröße $|X - \mu|$ für $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ bestimmt (entspricht dem Zähler in Eq. (4)) und dann nach σ umstellt.

9. Das Mimikry-Experiment am Ende von Kapitel 4 kann auch mittels $(1 + 1)$ -ES realisiert werden. Zielfunktion $F(\mathbf{y})$ ist der Hamming-Abstand des elterlichen Bitmusters zu dem Zielbitmuster („fhvtarget“). Die Mutation (Zeile 5 im Pseudocode auf Folie 186) erfolgt durch Bit-Flips, d.h., jede Position in der Bitmatrix, die man auch als eine Bitkette $\mathbf{y}$ der Länge ℓ darstellen kann, wird iid mit einer Wahrscheinlichkeit p_m negiert. Eine Mutationsoperation ist abgeschlossen, wenn alle ℓ Bitpositionen so behandelt worden sind. Als Ergebnis liegt dann ein Nachkomme $\tilde{\mathbf{y}}$ vor. Wenn der Nachkomme $\tilde{\mathbf{y}}$ besser ist als der Elter, wird diese Bitkette zum neuen Elter $\mathbf{y}_p$. Die Frage ist, wie man p_m wählen sollte. Dazu ist eigentlich die erwartete Laufzeit des Algorithmus zu berechnen. (Das wird z.B. in der LV Evolutionary Computation im Master Informatik gemacht.) An dieser Stelle wird ein erster Schritt der Analyse behandelt, der vom Lösungsansatz den der ersten Aufgaben dieser Vorlesungsserie ähnelt:

- a) Gegeben sei der elterliche Zustand $\mathbf{y}_p$, bei dem noch k (Bit-) Positionen nicht mit dem Zielmuster übereinstimmen. Man berechne die Wahrscheinlichkeit $P_k(X = k - 1)$, daß bei einer Mutation des Elters $\mathbf{y}_p$ ein Nachkomme $\tilde{\mathbf{y}}$ entsteht, bei dem (exakt) nur noch $k - 1$ Bitpositionen falsch sind. (Natürlich treten auch Mutationen auf, bei denen nur noch $k - i$, $i > 1$ Bitpositionen falsch sind, aber die sollen hier nicht betrachtet werden.)

- b) Die unter a) hergeleitete Wahrscheinlichkeit $P_k(X = k - 1)$ hängt von der Bitflip-Wahrscheinlichkeit p_m ab. Man bestimme die $\hat{p}_m = p_m$, die $P_k(X = k - 1)$ in Abhängigkeit von ℓ maximiert, die also die Erfolgswahrscheinlichkeit für eine 1-Bit-Verbesserung maximiert.

$$e^{f(x)} \xrightarrow{\text{min}} f(x)$$

$$\ln(f(x)) \Leftrightarrow f(x) \quad \text{min}$$

$$\sqrt{f(x)} \xrightarrow{\text{min}} f(x)$$

$$\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{\text{min}} \left(f(x) \right)_{\text{max.}}$$

6. Man bestimme die Maximum-Likelihood-Schätzer (siehe Folien 170f) für μ und σ der Normalverteilung

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} \quad (2)$$

$$f(x_i; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

$x_1, \dots, x_n$ Realisierungen

$$L(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \right)$$

→ minimieren

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \right)^N \prod_{i=1}^N \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \right)$$

$\ln$ ist monotone Fkt. $\Rightarrow$ log likelihood

$L(\dots) \min \Leftrightarrow \ln(L(\dots)) \min$

$$\ln(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma) = \ln(L(\dots))$$

$$= -N \cdot \ln(\sqrt{2\pi} \sigma) + \sum_{i=1}^N -\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \quad \min$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \sigma} = -N \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \cdot \sqrt{2\pi} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N 2 \cdot \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right) \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma^2} \right)$$

$$= -\frac{N}{\sigma} + \sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^3} \stackrel{!}{=} 0$$

$$+ \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \sigma^2 \cdot N$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N 2 \cdot (x_i - \mu) \cdot (-1)$$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\sum_{i=1}^N x_i - \sum_{i=1}^N \mu = \sum_{i=1}^N x_i - N \cdot \mu$$

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

6. Man bestimme die Maximum-Likelihood-Schätzer (siehe Folien 170f) für μ und σ der Normalverteilung

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} L(X_1, \dots, X_n; \mu, \sigma) &= \ln \left[\prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2} \right] \\ &= \sum_{i=1}^N \ln \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2} \right] \\ &= \sum_{i=1}^N \left[-\ln \sqrt{2\pi} - \ln \sigma - \frac{1}{2} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] \\ &= -N \cdot \ln \sqrt{2\pi} - N \cdot \ln \sigma - \sum \frac{1}{2} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \\ \frac{\partial}{\partial \mu} L &= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = -\frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^N 2 \cdot \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right) \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right) \\ &= \frac{1}{\sigma} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{X_i - \mu}{\sigma} \stackrel{!}{=} 0 \\ \sum_{i=1}^N (X_i - \hat{\mu}) &= 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^N X_i - \sum_{i=1}^N \hat{\mu} = 0 \\ \sum_{i=1}^N X_i &= \sum_{i=1}^N \hat{\mu} = N \hat{\mu} \end{aligned}$$

$$\hat{\mu} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial \sigma} = -\frac{N}{\sigma} - \frac{\partial}{\partial \sigma} \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

$$= -\frac{N}{\sigma} - (-2) \frac{1}{\sigma^3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

$$= \frac{1}{\sigma^3} \cdot \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 - \frac{N}{\sigma} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}^2 \cdot N = \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{\mu})^2$$

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{\mu})^2$$

 μ !

6. Man bestimme die Maximum-Likelihood-Schätzer (siehe Folien 170f) für μ und σ der Normalverteilung

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} \quad (2)$$

- Da die N Elemente der Stichprobe stochastisch unabhängig sind, gilt für ihre Verbunddichte (bzw. Wahrscheinlichkeit)
 $L(X_1, \dots, X_N; \theta) := \prod_{i=1}^N p(X_i; \theta)$.
- $L(\theta)$ wird als **Likelihood-Funktion** bezeichnet. Der Logarithmus von L ist bei gegebener Stichprobe bzgl. θ zu maximieren und
 $\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$ ist der gesuchte **Maximum-Likelihood-Schätzer**.

a) Momentenmethode:

Aufgrund von Gl. (2.81) wissen wir, daß $\mu = E[X] = \lambda$.

Ein (erwartungstreuer) Schätzer für den Erwartungswert ist nach (3.15) der Mittelwert, daher gilt $\hat{\lambda} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$.

$$L(\mu, \sigma; \theta) = \prod_{i=1}^N p(x_i; \theta)$$

$$E[X] = \mu \quad \text{Var}[X] = \sigma^2$$

$$\mu = E[X] \quad \sigma = \sqrt{\text{Var}[X]}$$

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

$$L(\mu, \sigma; \theta) = \ln \cdot \left(\prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^2}} \right)$$

a) Momentenmethode:

Aufgrund von Gl. (2.81) wissen wir, daß $\mu = E[X] = \lambda$.

Ein (erwartungstreuer) Schätzer für den Erwartungswert ist nach (3.15) der Mittelwert, daher gilt $\hat{\lambda} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$.

b) Maximum-Likelihood-Methode:

1. Aufstellung der Likelihood-Funktion:

$$\begin{aligned} L(X_1, \dots, X_N; \lambda) &= \ln \left(\prod_{i=1}^N \frac{\lambda^{X_i}}{X_i!} e^{-\lambda} \right) = \sum_{i=1}^N (X_i \ln \lambda - \ln X_i! - \lambda) \\ &= \ln \lambda \sum_{i=1}^N X_i - \sum_{i=1}^N \ln X_i! - N\lambda. \end{aligned} \quad (3.21)$$

2. Partielle Ableitung nach λ , Nullsetzen und Auflöser nach λ liefert:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} L(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^N X_i - N \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\lambda} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i. \quad (3.22)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^N \left[\ln \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \right) - \ln(\sqrt{2\pi}\sigma) \right] \\ &= \sum_{i=1}^N \ln \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \right) - \sum_{i=1}^N \ln(\sqrt{2\pi}\sigma) \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^N \ln\left(-\frac{1}{2} \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2}\right) - N \cdot \ln(\sqrt{2\pi} \sigma) \quad f(g(h(x)))$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu} = \sum_{i=1}^N \frac{d}{d\mu} \left(\ln\left(-\frac{1}{2} \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2}\right) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^N \frac{d}{dB} \left(\ln(A \cdot (x_i + B)^2) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^N \frac{1}{A \cdot (x_i + B)^2} \cdot \frac{d}{dB} (A(x + B))$$

$$= \sum_{i=1}^N \frac{1}{A \cdot (x_i + B)^2} \cdot A$$

$$= \sum_{i=1}^N \frac{1}{(x_i - \mu)^2}$$

Sub

$$\ln(A \cdot (x_i + B)^2)$$

$$A := \frac{1}{2\sigma^2}$$

$$B := -\mu$$

$$\frac{d}{d\mu} := \frac{d}{dB}$$

$$\sum_{i=1}^N \ln \left(-\frac{1}{2} \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \right) - N \cdot \ln(\sqrt{2\pi} \sigma) = L(\sigma, \mu; \theta)$$

I II

$$\text{II: } \frac{\partial}{\partial \sigma} \text{II} = \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(-N \cdot \ln(\sqrt{2\pi} \sigma) \right)$$

$$= -N \cdot \sqrt{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} = -\frac{N}{\sigma}$$

$$\text{I: } \frac{\partial}{\partial \sigma} \text{I} = \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\sum_{i=1}^N \ln \left(-\frac{1}{2} \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \right) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^N \frac{-2\sigma^2}{(x_i - \mu)^2} \cdot \frac{d}{d\sigma} \left(-\frac{1}{2} \cdot (x_i - \mu)^2 \cdot \sigma^{-2} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^N \frac{-2\cancel{\sigma}}{(x_i - \mu)^2} \cdot \cancel{(x_i - \mu)^2} \sigma^{-3} = -2 \cdot N \cdot \sigma$$

$$= -2\sigma$$

$$\frac{\partial L}{\partial \sigma} = -2\sigma - \frac{N}{\sigma}$$

$$\textcircled{I} \quad 2\sigma + \frac{N}{\sigma} \stackrel{!}{=} 0$$

$$2\sigma = -\frac{N}{\sigma}$$

$$2\sigma^2 = -N$$

$$\sigma = \sqrt{-\frac{N}{2}}$$

← length
rest
OK?

$$\textcircled{\text{II}} \quad \sum_{i=1}^N \frac{1}{(x_i - \mu)^2} \stackrel{!}{=} 0$$

7. Gegeben sein n iid $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariablen X_i . Man bestimme die Verteilung der Mittelwertsvariablen Y

$$Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2). \quad (3)$$

Was kann man über das asymptotische Verhalten ($n \rightarrow \infty$) der Standardabweichung von Y aussagen?

$$Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n E[X_i] = E[X] = \mu$$

$$\text{Var}[Y] = \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right]$$

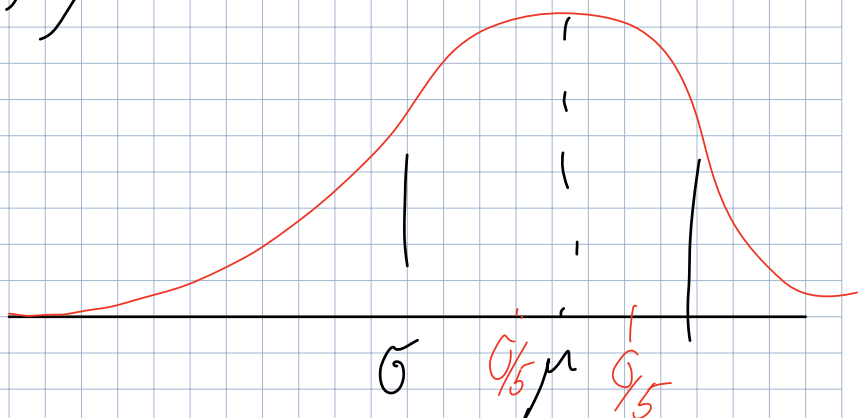
$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$Y \sim \mathcal{N}\left(\mu, \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$$

bei $n=25$

$$\sigma[Y] = \sqrt{\text{Var}[Y]}$$

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0$$



8. Mittelwert und empirische Standardabweichung sind erwartungstreue Schätzer, jedoch sind diese nicht robust gegenüber Ausreißern. Ein Ansatz zur Behandlung von Ausreißern haben wir in Aufgabe 16 von Kapitel 2 kennengelernt: Es werden alle Daten, die außerhalb des Intervalls $[Q_{1/4} - \frac{3}{2}QA, Q_{3/4} + \frac{3}{2}QA]$ liegen, verworfen.

Bei Kenntnis (oder Hypothese) über die Population (Grundgesamtheit) kann man jedoch robuste Schätzfunktionen herleiten (ohne Daten zu verwerfen). Unter Normalverteilungsannahme ist der Stichproben-Median $\tilde{X} = \mu_{1/2}(X_1, \dots, X_N)$, Eq. (3.5), Folie 155f, ein robuster Schätzer. Für die Standardabweichung ergibt sich

$$\hat{\sigma}(X_1, \dots, X_N) := \frac{\mu_{1/2}(|X - \tilde{X}|)}{\Phi^{-1}(3/4)} \quad (4)$$

als robuster Schätzer, d.h., es wird der Median der Absolutwerte der Differenz der Daten zum Stichproben-Median bestimmt und durch das 3. Quartil der Standard-Normalverteilung dividiert. Man leite den Schätzer (4) her, indem man den Median der Zufallsgröße $|X - \mu|$ für $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ bestimmt (entspricht dem Zähler in Eq. (4)) und dann nach σ umstellt.

Die Analyse der Lebensdauer T von Festplatten hat den folgenden Datensatz geliefert (Angaben in Monaten):

12.0, 7.4, 1.4, 4.2, 5.0, 3.2, 13.6, 10.5, 15.2, 1.6,
53.4, 31.1, 29.9, 24.4, 10.7, 17.2, 24.7, 18.1, 0.3, 0.5 (1)

Man visualisiere die Daten mittels Stamm-Blatt-Diagramm und gebe die empirischen Maßzahlen $\bar{T}$, $s[T]$, $\tilde{T}$, $\tilde{Q}_1$ und $\tilde{Q}_3$ an. Um welchen Verteilungstyp könnte es sich handeln (Begründung!)

0	0,3 ; 0,5 ; 1,4 ; 1,6 ; 3,2 ; 4,5 ; 5,0 ; 7,4 ;	8
1	0,5 ; 0,7 ; 2,0 ; 3,6 ; 5,2 ; 7,2 ; 8,1 ;	7
2	4,4 ; 4,7 ; 3,3 ;	3
3	1,1	1
4		0
5	3,4	1

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \cdot \sum t = 14,22$$

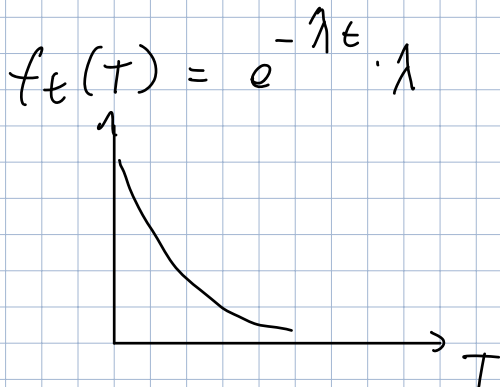
$$s[T] = \left(\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (T_i - \bar{T})^2 \right)^{1/2} \approx 13,367$$

$$\tilde{Q}_1 = T_{1/4 \cdot 20} = T_5 = 3,2$$

$$\tilde{Q}_3 = T_{3/4 \cdot 20} = T_{15} = 18,1$$

$$\tilde{T} = \frac{1}{2} (T_{10} + T_{11}) =$$

$$= \frac{1}{2} (10,7 + 12) = 11,35$$



$$E[T] = \frac{1}{\lambda} \approx 14,22$$

- MLH Maximum likelihood
- Markov-lassen
- Zuverlässigkeit $\sim$ wie LED-Beispiele